Book Rent API

Kısa amaç, senaryo ve sistem özeti

Hazırlayan: Emrullah Besli | Tarih: Eylül 2026 | Sürüm: 1.0 | Taban URL: http://localhost:3000/api/v1

1. Amaç

Book Rent API, küçük ölçekli bir kitap kiralama işini REST arayüzü üzerinden sunmak için geliştirilmiş bir arka uç uygulamasıdır. Hedef; karmaşık bir altyapı kurmadan, katmanlı ve okunabilir bir Express.js servisi ile kimlik doğrulama, kitap envanteri ve kiralama döngüsünü uçtan uca göstermektir. Kalıcı veritabanı yoktur: kullanıcılar, kitaplar ve kiralamalar uygulama belleğinde tutulur. Sunucu yeniden başlatıldığında veriler başlangıç (seed) haline döner. Proje eğitim / ödev kapsamında demo niteliğindedir; üretim ortamı, ödeme veya kullanıcı kaydı bu sürümün dışında bırakılmıştır.

2. Senaryo

Tipik akış bir kütüphane veya kiralama gişesinin dijital karşılığıdır. Kullanıcı sisteme giriş yapar, müsait kitapları inceler, stoğu olan bir kitabı kiralar ve süresi dolduğunda iade eder. Yönetim tarafında ise katalog güncellenebilir.

- **Giriş.** Kullanıcı adı ve şifre ile oturum açılır. Yanıtta HS256 JWT döner; login dışındaki tüm istekler `Authorization: Bearer` ister.
- **Katalog.** Kitaplar sayfalı listelenir (`page`, `limit`) veya kimlik ile tek kayıt getirilir. Her kitapta ad, fiyat ve stok bulunur.
- **Kiralama.** Stok en az 1 ise kiralama kaydı oluşur ve stok bir azalır. Stok yoksa işlem 409 ile reddedilir (örnek seed: *Sefiller*).
- **İade.** Yalnızca kiralayan kullanıcı iade edebilir; stok bir artar. Tekrar iade 409, başkasının kaydı 403 döner.
- **Yönetim.** Yetkili oturumla kitap ekleme, güncelleme ve silme yapılabilir.
- **Çıkış.** Logout token'ı bellek içi oturum listesinden siler; aynı JWT ile sonraki istekler 401 alır.

3. Sistem özeti

Uygulama Node.js üzerinde Express ile çalışır. Kaynak kod `src/` altında katmanlara ayrılmıştır: rotalar HTTP yollarını, denetleyiciler istek/yanıtı, servisler iş kurallarını, modeller seed veriyi tutar. Kesit kaygısı taşıyan işler ara yazılımlardadır.

- **Güvenlik ve günlük.** Helmet, CORS, JSON gövde sınırı (10 KB), istek kimliği (`x-request-id`) ve Morgan HTTP logu. Tanımsız rota 404; merkezi hata yakalayıcı JSON (`success: false`, `message`, `requestId`) üretir.

• **Kimlik.** JWT (`JWT_SECRET`, varsayılan süre 8 saat) imzalanır ve logout için bellek içi oturum haritasında da tutulur. Demo kullanıcılar: `admin / admin123`, `emrullah / 123456`.

• **Veri.** Kullanıcı (`id, username, password`), kitap (`id, name, price, stock`), kiralama (`id, bookId, userId, rentedAt, returnedAt`). Kiralama kimliği UUID'dir.

• **Çalıştırma.** `npm install`, kökte `.env` (`PORT`, `NODE_ENV`, `JWT_SECRET`), ardından `npm start`.

4. Uç nokta özeti

Metot	Yol	Açıklama
POST	`/auth/login`	Oturum aç; JWT üretir (public)
POST	`/auth/logout`	Token'ı geçersiz kılar
GET	`/books`	Sayfalı liste (page, limit; max 50)
GET	`/books/:id`	Tek kitap
POST	`/books`	Kitap ekle (name, price, stock)
PUT	`/books/:id`	Kısmi güncelleme
DELETE	`/books/:id`	Kitap sil
POST	`/rentals`	Kirala { bookId } — stok düşer
POST	`/rentals/:id/return`	İade — stok artar

Tüm yollar /api/v1 öneki ile çağrılır. Login hariç Bearer JWT zorunludur. Ayrıntılı örnekler: docs/api.md, entegrasyon: docs/kullanim.md, senaryo testleri: docs/test.md.

5. Kapsam ve sınırlar

Bu sürüm tek süreçli bellek modeli kullanır; ölçekleme, çoklu sunucu oturumu ve kalıcı depolama yoktur. Şifreler düz metin seed'dedir (demo). JWT imza anahtarı ortam dosyasındandır ve git'e eklenmez. Sistem, kiralama stoğu ve oturum yaşam döngüsünü sade bir API olarak belgelemek ve denemek için yeterlidir.